变质量火箭两段燃烧轨道规划的启发式优化比较与模型预测控制

金承果

摘要

针对变推力、变质量火箭的近地圆轨道注入问题，建立含中心引力、二次空气阻力和密度相关高斯扰动的二维极坐标动力学模型，构建离线规划与在线轨迹跟踪的分层框架。以两段燃烧及中间滑行为控制结构，将偏角、流率和阶段时长参数化为十维变量。在相同初始候选、搜索边界、扰动实现及评价预算下，对纯粒子群优化（PSO）、实数编码遗传算法（GA）和多起点模拟退火（SA）开展五组配对种子实验，全部算法均不使用局部精修。搜索采用并行四阶龙格–库塔积分，最终控制由独立高精度自适应积分复核。在 600 km 算例中，PSO、GA 和 SA 的复核通过数分别为 5、0 和 0（各五次），复核目标中位数分别为 1.75×10^{-6}、2.29×10^{-4} 和 5.22×10^{-3}。以通过复核的纯 PSO 轨迹为参考，构造时变线性化 MPC 并求解凸二次规划。在独立于规划的同一实际扰动下，闭环与开环位置跟踪均方根误差分别为 1.945 m 和 25836.6 m。结果支持在本模型、预算及配置下比较三种搜索策略，并表明滚动反馈能抑制参考执行中的误差积累。有限重复试验不构成算法一般优越性或严格闭环稳定性的证明。

关键词：变质量动力学；两段燃烧；粒子群优化；遗传算法；模拟退火；模型预测控制；二次规划

1 引言

近地轨道是对地观测、空间实验和航天运输的重要运行区域。入轨不仅要求给定高度，还要求位置与速度同时满足轨道条件。齐奥尔科夫斯基方程描述理想推进能力与质量比的关系 [1, 2]，但不能直接给出包含引力、阻力和有限推力转向的实际轨迹。

控制参数化与动力学积分可将入轨问题转化为有限维非线性优化。PSO 通过个体与群体经验搜索 [3]，GA 通过选择与重组传播候选信息 [4]，SA 利用温度相关概率接受规则探索非凸目标 [5]。表现依赖边界、初始点及计算预算，单次最好结果不足以支持方法间比较；附加局部精修还会混合不同算法的贡献。

离线可行轨迹也不保证在新扰动下准确开环执行。MPC 通过反馈、有限时域预测和约束优化修正输入 [6, 7]，适合协调参考附近的状态误差与控制边界。

本文在统一动力学和两段燃烧参数化下比较无局部精修的 PSO、GA 和 SA，区分搜索评价与高精度复核。随后以纯 PSO 轨迹构造时变线性化 MPC，检验同一实际扰动下的开闭环差异。结论限于单级质点算例及所用实现，不作算法一般性排序或工程适用性声明。

2 变质量火箭的动力学模型

2.1 理想推进关系与质量比下界

设质量为 m，相对排气速度大小为 c，排出质量为 $-\mathrm{d}m>0$。微元动量平衡为

$$m\mathrm{d}v=-c\mathrm{d}m+F_{\mathrm{ext}}\mathrm{d}t. \tag{1}$$

忽略外力且 c 恒定时，

$$\Delta v_{\text{ideal}} = c\ln(m_0/m_f), \qquad I_T = \int_0^{t_f} T\,\mathrm{d}t = c(m_0 - m_f). \tag{2}$$

速度增量涉及 $\int T/m\,\mathrm{d}t$，不能以总冲量除以初始质量代替。

目标半径 $r_* = R_E + h_*$、圆轨道速度 $v_c = \sqrt{\mu/r_*}$。对从 r_0 静止出发且 $r \ge r_0$ 的确定性轨迹，令

$$\mathcal{E} = V^2/2 + \mu(1/r_0 - 1/r). \tag{3}$$

无随机外力且阻力耗能时，$\dot{\mathcal{E}} \le (T/m)V \le (T/m)\sqrt{2\mathcal{E}}$。积分并代入圆轨道末态得到

$$\frac{m_0}{m_f} \ge \exp\left[\frac{1}{c}\sqrt{\frac{2\mu}{r_0} - \frac{\mu}{r_*}}\right]. \tag{4}$$

算例中该界约为 6.245，仅用于能力筛查；它不是充分可行条件，也不对任意高斯外力样本成立。

2.2 二维极坐标运动方程

地球取不旋转球对称引力源，火箭取固定惯性平面内的变质量质点。忽略升力、分级与姿态执行机构动态。定义

$$h = r - R_E, \quad u = \dot{r}, \quad w = r\dot{\theta}, \quad V = \sqrt{u^2 + w^2}, \quad \beta = \operatorname{atan2}(w, u). \tag{5}$$

控制为推力相对速度方向的偏角 δ 及流率 $q = -\dot{m} \ge 0$，故 $T = cq$、$\alpha = \beta + \delta$。起飞前 5 s 保持 $\alpha = 0$，零速度附近采用方向保护。状态 $x = (r, \theta, u, w, m, I_T)^{\mathsf{T}}$ 满足

$$\begin{aligned}
\dot{r} &= u, & \dot{\theta} &= w/r,\\
\dot{u} &= \frac{w^2}{r} + \frac{cq\cos\alpha}{m} - \frac{\mu}{r^2} - \frac{kVu}{m} + a_{\varepsilon,r},\\
\dot{w} &= -\frac{uw}{r} + \frac{cq\sin\alpha}{m} - \frac{kVw}{m} + a_{\varepsilon,\theta},\\
\dot{m} &= -q, & \dot{I}_T &= cq.
\end{aligned} \tag{6}$$

其中 $\rho(h) = \rho_0 e^{-\max(h,0)/H_a}$、$k = \rho C_D A_f/2$。阻力矢量为 $-kV(u\boldsymbol{e}_r + w\boldsymbol{e}_\theta)$，大小为 kV^2，在静止大气假设下与惯性速度反向。w^2/r 与 $-uw/r$ 为坐标运动学项，不是附加外力。优化允许主动偏角，不将全程视为严格零偏角重力转弯。

2.3 密度相关随机激励

$$a_{\varepsilon,j}(t,h) = \sigma_{0,j}\frac{\rho(h)}{\rho_{\text{ref}}}\eta_j(t), \quad j \in \{r, \theta\}. \tag{7}$$

在间隔 1 s 的网格上生成独立标准高斯样本 $\xi_{j,\ell}$，作方差归一化插值：

$$\eta_j(t) = \frac{(1-\lambda)\xi_{j,\ell} + \lambda\xi_{j,\ell+1}}{\sqrt{(1-\lambda)^2 + \lambda^2}}, \quad \lambda = t - \lfloor t \rfloor. \tag{8}$$

该过程具有有限时间相关性和单位边缘方差，可作为固定样本路径上的 ODE 激励。它不是理想白噪声；归一化因子使插值后过程也不是严格分段线性。扰动标准差与密度成正比，方差与密度平方成正比。

3 数值积分与独立复核

给定控制后，式(6)构成非线性初值问题。搜索阶段使用双精度 RK4、最大步长 0.05 s；取整步数后均匀调整步长，使末点与计划关机时刻一致。启停使用 0.5 s 线性过渡。三算法共用积分器和同一预生成扰动样本。

最终控制保持不变，使用 Dormand–Prince 自适应积分 [8, 9] 作两档复核：最大步长与相对容差分别为 $(0.2\,\mathrm{s}, 10^{-10})$ 和 $(0.1\,\mathrm{s}, 10^{-11})$。分量绝对容差随数据保存。细化差值检查数值敏感性，不视为严格误差上界。

预算在积分前检查；自适应积分检测燃尽与落地，燃尽后切换至无推力运动，落地则终止。验收要求高度误差不超过 500 m、径向及切向速度误差各不超过 10 m/s，同时满足燃料预算且未触地。验收容差不等于搜索目标归一化尺度。

正式搜索共用 16 线程编译积分内核，MATLAB 负责最终复核及 MPC。另实现 RTX 5060 双精度 CUDA 核，与多核实现对同一 96 个候选的最大终态分量差约为 1.9×10^{-9}、目标最大差约为 8.4×10^{-12}。本机此小批量试算中多核实现更快，故正式比较统一用多核后端。计时排除编译与预热，不外推为其他硬件或批量下的性能排序。

4 两段燃烧规划与对比算法

4.1 参数化与目标函数

设计变量为

$$z = (\delta_1, \delta_2, \delta_3, \delta_4, \delta_5, q_1, q_2, t_1, t_c, t_2)^{\mathsf{T}}. \tag{9}$$

前五项为偏角节点，其后为两段流率和燃烧、滑行时长。第一段偏角位于 $0.2t_1$、$0.6t_1$ 及关机过渡起点；第二段由 δ_4 过渡到 δ_5。滑行流率严格为零，启停有有限时长过渡，控制节点线性插值。

在 $\xi \in [0,1]^{10}$ 搜索，$z = z_{\mathrm{lb}} + \xi \odot (z_{\mathrm{ub}} - z_{\mathrm{lb}})$。边界为

$$\begin{aligned} z_{\mathrm{lb}} &= (0, -15, -15, -15, -15, 180, 120, 80, 20, 25),\\ z_{\mathrm{ub}} &= (15, 15, 15, 15, 15, 350, 350, 240, 400, 150). \end{aligned} \tag{10}$$

角度、流率和时间单位依次为度、kg/s 和 s。终端目标不指定极角：

$$J(z) = \left(\frac{h_f - h_*}{10^4\ \mathrm{m}}\right)^2 + \left(\frac{u_f}{10^3\ \mathrm{m/s}}\right)^2 + \left(\frac{w_f - v_c}{10^3\ \mathrm{m/s}}\right)^2. \tag{11}$$

燃料超限返回 $10^3 + [(M_{\mathrm{used}} - M_{\mathrm{budget}})/(10^3\,\mathrm{kg})]^2$；触地则加 $100 + (t_f - t_{\mathrm{impact}})/(1\,\mathrm{s})$。目标不含燃料、时间、动压或过载最小项，因此不同解的资源差异不代表算法直接优化了这些指标。

4.2 粒子群优化

PSO 按个体最佳 p_i 和群体最佳 g 更新 [3]：

$$\begin{aligned} v_i^{k+1} &= \omega_k v_i^k + c_1 r_1 \odot (p_i - \xi_i^k) + c_2 r_2 \odot (g - \xi_i^k),\\ \xi_i^{k+1} &= \mathcal{R}(\xi_i^k + v_i^{k+1}). \end{aligned} \tag{12}$$

$\mathcal{R}$ 反射修复边界。采用全局最佳拓扑，ω_k 由 1.1 线性降至 0.1，$c_1 = c_2 = 1.49$，速度限制 $[-0.2, 0.2]$。这是显式预算控制实现，不与历史自适应邻域 PSO 混为同一实验。

4.3 实数编码遗传算法

GA 采用实数染色体、三元锦标赛、混合算术交叉和高斯变异 [4]。父代 a, b 生成

$$\xi' = \gamma \odot a + (1-\gamma) \odot b, \quad \gamma_\ell \sim U(-0.25, 1.25). \tag{13}$$

每坐标以 1/10 概率增加标准差 0.1 的高斯变异，再反射修复。每代保留一个历史最佳，该精英也计入评价预算。GA 入口不再是 PSO 兼容别名。

4.4 多起点模拟退火

SA 设置 96 条独立链，每轮各链扰动一个随机坐标，按 Metropolis 规则接受 [5]：

$$P_{\text{accept}} = \min\{1, \exp[-(J(\xi') - J(\xi))/T_k]\}. \tag{14}$$

温度由 1 几何降至 10^{-6}，提议标准差由 0.2 线性降至 0.005。链间不交换状态，返回所有访问点的历史最好值。这是多起点 SA，不是单链 SA 或并行回火。

4.5 等预算配对设计

每方法使用 96 个候选（SA 为 96 条链）、180 轮更新，总评价 $96(180+1) = 17376$ 次。种子 161–165 形成五组配对实验；组内初始点逐元素一致，一半均匀随机，一半按两段燃烧燃料分配启发式生成。后续算法使用独立可复现随机流，规划扰动固定为 20261020。

每次仅提交一个搜索历史最优点作两档复核；复核不修改参数、不调用局部最小化器、不依据复核值重新搜索。采用固定预算停止，报告全部曲线、参数、中位数、四分位范围及通过数。五个种子衡量优化器随机性，不是随机环境下的入轨概率估计。

5 时变线性化模型预测控制

5.1 参考与离散误差模型

从通过验收的纯 PSO 结果中选择复核目标最小者作为参考，不施加任何局部精修。参考包含 $\bar{x}(t) = (r, \theta, u, w, m)^{\mathsf{T}}$ 和 $\bar{\delta}(t), \bar{q}(t)$；预测窗口超出计划关机时刻后，参考继续按无推力、无随机外力的动力学延伸。

采样周期 $T_s = 2\,\text{s}$、预测步数 $N = 15$。本周期施加 $\delta(t) = \bar{\delta}(t) + \Delta\delta_k$、$q(t) = \bar{q}(t) + \Delta q_k$，其中修正 $c_k = (\Delta\delta_k, \Delta q_k)^{\mathsf{T}}$ 保持常数，参考前馈仍连续变化。以 RK4 积分名义方程得到离散映射 $F_k(x, c)$，沿参考展开并归一化：

$$e_{k+1} = A_k e_k + B_k v_k + d_k, \tag{15}$$

$$\begin{aligned} e_k &= S_x^{-1}(x_k - \bar{x}_k), & v_k &= S_c^{-1} c_k, \\ A_k &= S_x^{-1} F_{x,k} S_x, & B_k &= S_x^{-1} F_{c,k} S_c, \\ d_k &= S_x^{-1}[F_k(\bar{x}_k, 0) - \bar{x}_{k+1}]. \end{aligned} \tag{16}$$

$F_{x,k}, F_{c,k}$ 由离散映射中心差分获得。状态尺度为 $(500\,\text{m}, 500\,\text{m}/R_E, 30\,\text{m/s}, 30\,\text{m/s}, 1000\,\text{kg})$，输入尺度为 $(2^\circ, 50\,\text{kg/s})$。$d_k$ 保留参考插值、积分和名义扰动环境差异，不能解释为未来实际噪声预测。名义预测不读取实际未来扰动。

5.2 代价凝聚与凸二次规划

未来状态及控制堆叠为 E, U，则式(15)递推得到

$$E = \mathcal{A}e_k + \mathcal{B}U + \mathcal{D} = a + \mathcal{B}U. \tag{17}$$

取有限时域目标

$$\begin{aligned} J_{\mathrm{MPC}} &= E^{\mathsf{T}}\bar{Q}E + U^{\mathsf{T}}\bar{R}U \\ &\quad + (DU - b_\Delta)^{\mathsf{T}}\bar{R}_\Delta(DU - b_\Delta) + \lambda_\epsilon \epsilon^{\mathsf{T}}\epsilon. \end{aligned} \tag{18}$$

D 为控制差分矩阵，b_Δ 第一块为上步已执行修正。状态权重 $Q = \mathrm{diag}(4, 2, 4, 4, 0.1)$，末步权重为 $5Q$，$R = 0.2I_2$，$R_\Delta = 0.5I_2$，$\lambda_\epsilon = 10^5$。惩罚的是反馈修正变化，不是总控制的硬性变化率限制。

令 $\zeta = (U^{\mathsf{T}}, \epsilon^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}}$，消去状态并去除常数项，得到

$$\min_{\zeta} \tfrac{1}{2}\zeta^{\mathsf{T}}H\zeta + f^{\mathsf{T}}\zeta, \quad G\zeta \le b, \quad l \le \zeta \le u, \tag{19}$$

其中

$$\begin{aligned} H &= \mathrm{blkdiag}\left(2[\mathcal{B}^{\mathsf{T}}\bar{Q}\mathcal{B} + \bar{R} + D^{\mathsf{T}}\bar{R}_\Delta D], 2\lambda_\epsilon I_N\right), \\ f &= \begin{bmatrix} 2(\mathcal{B}^{\mathsf{T}}\bar{Q}a - D^{\mathsf{T}}\bar{R}_\Delta b_\Delta) \\ 0 \end{bmatrix}. \end{aligned} \tag{20}$$

因 $\bar{R} \succ 0$、$\bar{Q}, \bar{R}_\Delta \succeq 0$，目标严格凸 [10]。状态选择矩阵 C_r, C_m 分别提取径向及质量误差；参考高度和燃料余量归一化为 g, b_m 后，

$$G = \begin{bmatrix} -C_r\mathcal{B} & -I_N \\ -C_m\mathcal{B} & 0 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} g + C_r a \\ b_m + C_m a \end{bmatrix}, \quad \epsilon \ge 0. \tag{21}$$

地面为软约束，干质量为硬约束；输入限制 $|\delta| \le 15^\circ$、$0 \le q \le 350\,\mathrm{kg/s}$，修正幅度限制 $|\Delta\delta| \le 5^\circ$、$|\Delta q| \le 100\,\mathrm{kg/s}$。滑行及关机后不新增点火。当前 QP 含 $2N + N = 45$ 个变量，以凸内点法求解。

每次仅执行第一项修正，下一周期更新状态后重算。起飞后首次反馈在 6 s 施加。假设理想全状态测量，不包含传感器或执行机构动态；QP 失败时退回参考前馈。该回退不构成一般安全性保证，局部 QP 凸性也不意味着原非线性控制问题具有全局最优性或递归可行性。

6 实验结果

6.1 算例与评价口径

目标高度 600 km，初始质量 60000 kg、干质量 1200 kg、有效排气速度 4500 m/s。地球半径 6371 km、引力参数 $3.986004418 \times 10^{14}\,\mathrm{m^3/s^2}$；$\rho_0 = \rho_{\mathrm{ref}} = 1.225\,\mathrm{kg/m^3}$、$H_a = 8500\,\mathrm{m}$、$C_D = 0.35$、$A_f = 2\,\mathrm{m^2}$，两向参考扰动标准差均为 $0.1\,\mathrm{m/s^2}$。实验分别比较搜索效率、复核终端误差及纯 PSO 参考的控制性能。

6.2 无精修规划器对比

表1报告五次运行的复核统计；每次使用 17376 次搜索评价，两次独立 ODE 复核不计入该搜索预算。图1按评价次数展示收敛中位数及四分位区间，同时给出全部最终复核值。本配置下，PSO 的复核通过数为 5/5，GA 和 SA 均为 0/5。GA 与 SA 均能降低目标，但部分速度分量仍超出 10 m/s 的验收容差；较低的标量平方和并不自动保证逐分量达标。各分量分布见图2。这反映本预算和参数下的求解能力，不能据五次结果断言算法的一般优越性，也不能把零通过解读为方法不能求解该问题。

表 1 等预算无精修比较（每种算法五次）。IQR 为 25%–75% 区间，耗时不含编译与复核。

算法	复核目标中位数	IQR	通过数	耗时中位数/s
PSO	1.75×10^{-6}	$[1.22 \times 10^{-6}, 2.32 \times 10^{-6}]$	5/5	3.24
GA	2.29×10^{-4}	$[1.90 \times 10^{-4}, 5.49 \times 10^{-4}]$	0/5	3.24
SA	5.22×10^{-3}	$[2.70 \times 10^{-4}, 9.26 \times 10^{-3}]$	0/5	2.46

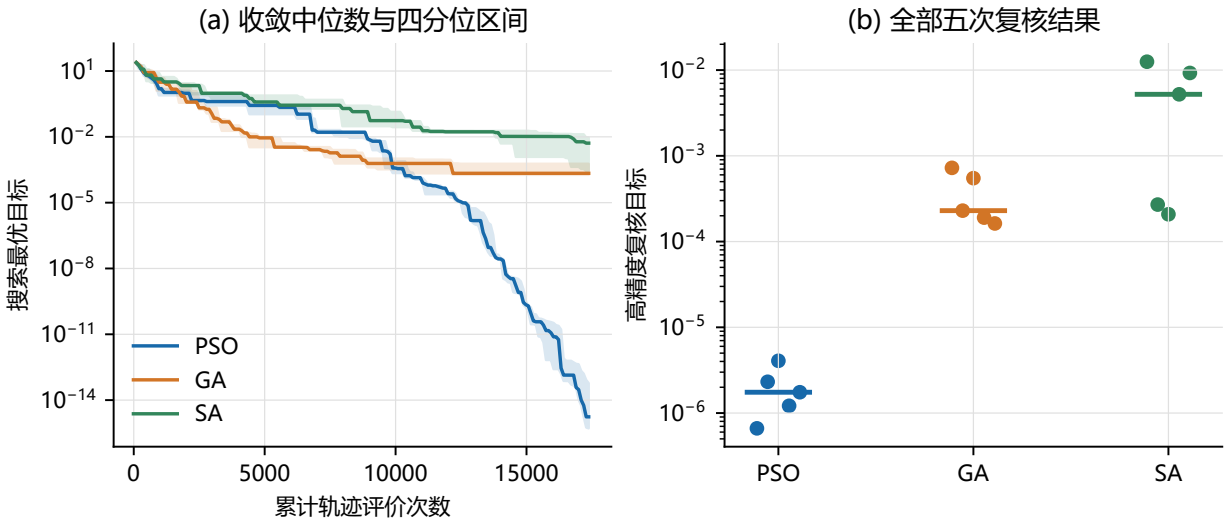


图 1 等预算搜索与复核。左：搜索目标中位数及 25%–75% 区间；右：五个配对种子的高精度复核目标。搜索曲线与右图使用不同精度评价，不应直接等同。

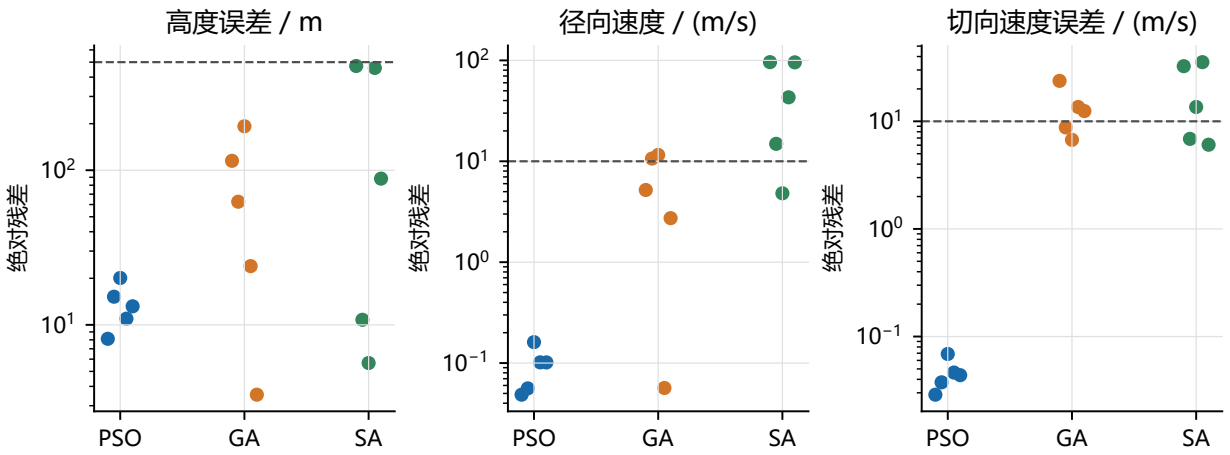


图 2 最终候选的高精度复核残差。每点对应一次运行；虚线为高度 500 m 和两速度 10 m/s 验收界限。

6.3 搜索精度与参考轨迹

PSO 在定步长搜索中可将目标压至极小值，但复核后高度残差仍为数米至数十米。这说明搜索器可能逼近离散积分模型的末态，而非连续动力学的精确目标，故不以搜索目标接近机器精度作为物理精度证据。两档自适应复核的终端径向差最大为 0.199 m，是本次数值敏感性指标。

选作 MPC 参考的 PSO 种子为 161，关机时刻 522.284 s，推进剂消耗 53547.1 kg，高度、径向及切向速度残差分别为-8.125 m、-0.0486 m/s 和 0.0288 m/s。其两段燃烧、滑行及状态演化见图3。纯 PSO 参考的全部参数来自搜索返回值；高精度复核仅计算其运动，不调整控制。

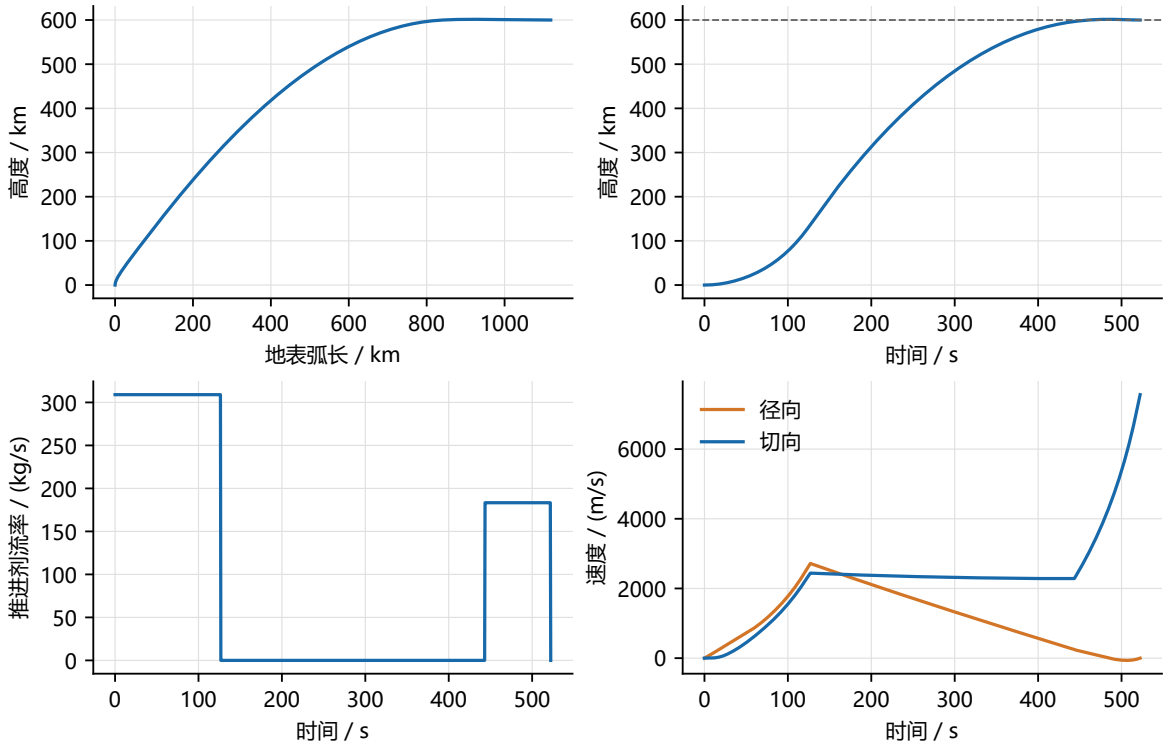


图 3 无局部精修的 PSO 参考：平面轨迹、高度、流率与速度时间历程。高度到达目标与速度完成圆轨化为不同要求。

6.4 独立扰动下的开闭环对照

规划扰动种子为 20261020，实际飞行改为 20261021。开环与闭环使用完全相同初值及实际扰动；开环仅执行参考，闭环叠加 MPC 修正。控制采样点上定义

$$E_p = \sqrt{\frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M}[(r_j-\bar{r}_j)^2 + R_E^2(\theta_j-\bar{\theta}_j)^2]}, \quad E_v = \sqrt{\frac{1}{M}\sum_{j=1}^{M}[(u_j-\bar{u}_j)^2 + (w_j-\bar{w}_j)^2]}. \tag{22}$$

E_p 是径向与地表弧长误差合成指标，不冒充严格惯性欧氏距离。表2中 RMS 相对参考，关机误差相对目标圆轨道。本次闭环位置 RMS 为 1.945 m、速度 RMS 为 0.0976 m/s，开环分别为 25836.6 m 和 106.668 m/s。反馈能够抑制参考执行偏差，但闭环对参考的跟踪误差不等于参考本身的入轨误差，两者应分开报告。

QP 共调用 259 次，失败 0 次；平均求解耗时 4.555 ms、最大 589.9 ms，不包含参考线性化预计算。该计时仅代表本机桌面仿真，不能直接推出嵌入式最坏情况实时性，也不能仅凭耗时异常解释其条件数或约束活跃模式。

表 2 纯 PSO 参考的开闭环对照。

指标	开环	MPC
位置跟踪 RMS / m	25836.5824	1.9446
速度跟踪 RMS / (m/s)	106.6680	0.0976
关机高度误差 / m	-29848.9667	-8.1569
关机径向速度 / (m/s)	-174.7328	0.0036
关机切向速度误差 / (m/s)	101.7313	0.7456

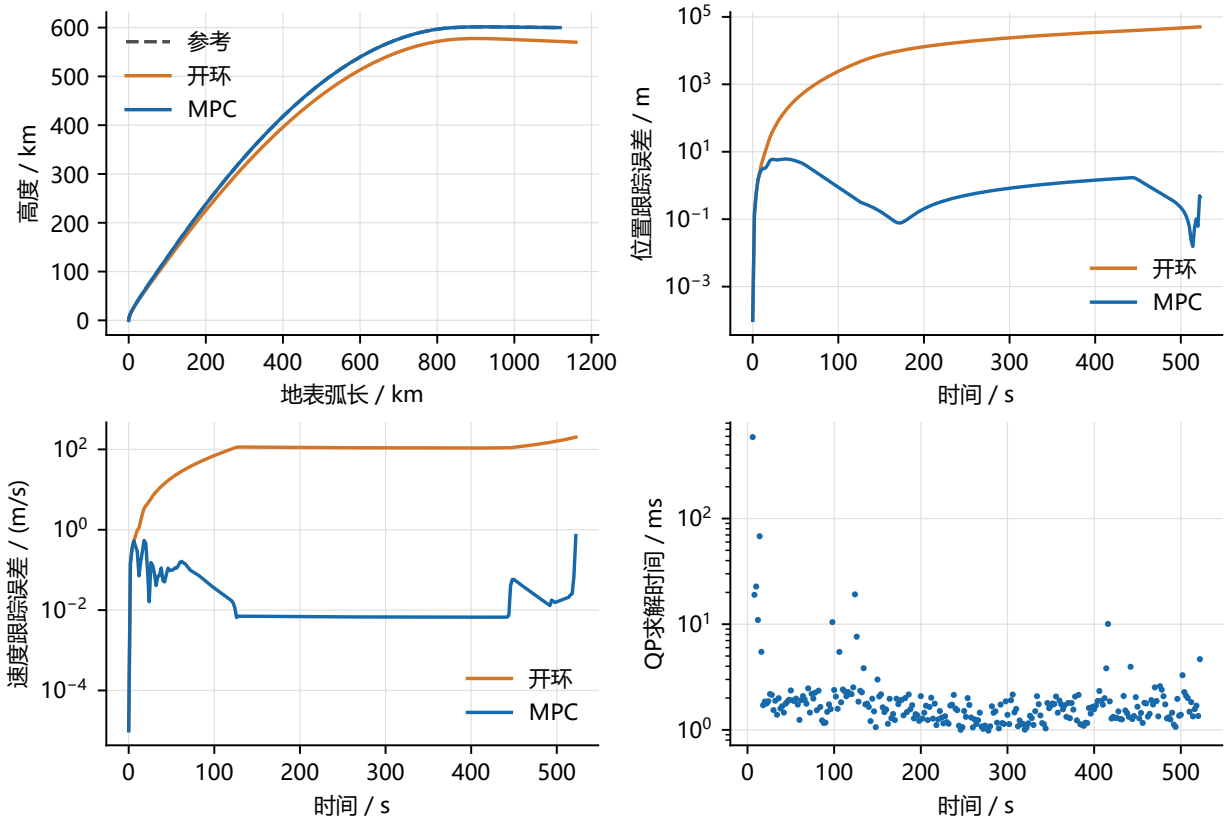


图 4 相同实际扰动下的开环与 MPC：平面轨迹、位置跟踪误差、速度跟踪误差及 QP 求解时间。对数误差图的零值显示下限仅用于绘图。

7 讨论

7.1 比较的有效范围

对比控制了初始候选、边界、动力学、扰动样本与评价预算，移除了局部精修对终端误差的混合影响。PSO 在当前参数下更充分地利用群体搜索信息；GA 的变异和 SA 的提议温度、步长并未针对该目标调优。因此结果应表述为实现和配置的比较，而非优化范式的优劣证明。多起点 SA 返回 96 条链中的最好访问点，不能与同预算之外的单链结果直接混用。

五组配对种子的样本量有限，本文报告全部点、中位数及四分位范围，不将通过数解释为真实飞行成功概率，也不据此作总体显著性声明。全部规划共用一个扰动实现，下一阶段需要独立环境样本及更大的种子集合检验稳定性。控制实验同样只使用一个独立于规划的实际扰动实现。

7.2 数值精度与模型误差

搜索值显著小于复核值并不意味着复核降低了轨迹质量，而是揭示了同一控制在不同积分近似下的差异。本文将搜索返回控制原样复核，不以高精度目标进行后续参数调整。细化差是局部数值敏感性检查，不能证明全部未采样轨迹的误差，也不能替代物理模型有效性验证。

指数大气、固定阻力系数、二维质点和静止地球限制了物理外推。当前未约束动压、热流、过载和姿态执行速率，故不对轨迹的工程适用性作结论。目标仅最小化终端误差，较少燃料或更长滑行只能作为所得解的伴随特征，不能解释为燃料最优性或霍曼转移最优性的证据。

7.3 预测控制的局限

时变线性模型沿参考建立，其有效性取决于相关动力学尺度和偏差，而不是仅由“位置偏差除以地心距离”的比例决定。地面软约束不能确保所有输入及质量硬约束永远可行；原始非线性运动也不必精确满足线性预测。理想全状态反馈、无传感器噪声及延迟的假设使实验较实际飞行更有利。本文未构造终端不变集或鲁棒约束收紧，不宣称严格稳定性、递归可行性或任意扰动保证。

后续可在相同评估协议下比较不同算法算子和参数敏感性，并引入燃料目标、工程路径约束、多环境样本、状态估计及鲁棒预测控制。此类扩展需与当前实验分别报告，以免同时改变多项条件而失去可解释性。

8 结论

本文建立了含引力、二次阻力及密度相关高斯激励的变质量火箭模型，在两段燃烧参数化下进行了 PSO、GA 与多起点 SA 的无精修对比。通过统一初始化、评价预算及独立高精度复核，使算法搜索误差与积分模型误差得到区分。在本 600 km 算例的五组运行中，PSO 全部通过验收，GA 与 SA 在当前预算和配置下未通过，结论限于所设实验范围。

基于纯 PSO 参考的 LTV-MPC 将有限时域跟踪凝聚为 45 变量的凸 QP，在新的同一实际扰动下较开环显著降低跟踪误差。该结果展示了离线搜索与在线约束反馈的互补作用，同时保留了简化模型、有限样本及局部线性预测的适用边界。

A 可复现性说明

实验分三阶段保存：首先导出物理参数、五组共同初始点及精确的 MATLAB 扰动样本；随后按固定预算运行三种纯搜索器；最后在 MATLAB 中对十五个固定候选作两档复核，并以复核通过的纯 PSO 参考重跑 MPC。所有原始收敛历史、参数、计数、搜索值和复核残差随实验归档。

主实验目录为 `results/comparison/`。机器可读清单记录算法、优化种子、扰动种子、积分步长及预算；CSV 逐项记录全部十五次运行。论文数值宏、表格和图由归档数据生成，不手工转录。历史 PSO 加 SQP 结果单独保留，不参与本文表格或控制结果。MATLAB 纯算法入口与 Python 编译评估入口均保留；不同随机数实现产生的轨迹不要求逐位相同，复现本文数值应使用本文记录的 Python 搜索入口及导出输入。

全局搜索每次评价 17376 条候选；最终两次 ODE 复核为额外固定验收开销，不进行局部搜索。搜索计时包含初始化评价及各轮更新，不包含 JIT 预热、最终复核及 MPC。图中误差的显示下限不进入统计。

参考文献

[1] NASA Glenn Research Center. Ideal Rocket Equation [EB/OL]. `https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/ideal-rocket-equation/` [2026-10-30].

[2] Sutton G P, Biblarz O. Rocket Propulsion Elements [M]. 9th ed. Hoboken: Wiley, 2016.

[3] Kennedy J, Eberhart R. Particle swarm optimization [C]//Proceedings of ICNN'95. Perth: IEEE, 1995: 1942–1948. doi:10.1109/ICNN.1995.488968.

[4] Holland J H. Adaptation in Natural and Artificial Systems [M]. Cambridge, MA: MIT Press, 1992.

[5] Kirkpatrick S, Gelatt C D, Vecchi M P. Optimization by simulated annealing [J]. Science, 1983, 220(4598): 671–680. doi:10.1126/science.220.4598.671.

[6] Mayne D Q, Rawlings J B, Rao C V, et al. Constrained model predictive control: Stability and optimality [J]. Automatica, 2000, 36(6): 789–814.

[7] Borrelli F, Bemporad A, Morari M. Predictive Control for Linear and Hybrid Systems [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

[8] Dormand J R, Prince P J. A family of embedded Runge–Kutta formulae [J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 1980, 6(1): 19–26.

[9] Shampine L F, Reichelt M W. The MATLAB ODE Suite [J]. SIAM Journal on Scientific Computing, 1997, 18(1): 1–22.

[10] Boyd S, Vandenberghe L. Convex Optimization [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.